

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2

Выполнил:

Малороссиянцев Борис

J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта Wanderlust. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

В рамках данной домашней работы был доработан проект Wanderlust — многостраничное веб-приложение для планирования путешествий, реализованное на HTML, CSS и Vanilla JavaScript. Проект включает 5 страниц: login.html, register.html, dashboard.html, search.html, collab.html, destination.html.

Для улучшения доступности были внесены следующие изменения в HTML-файлы и CSS:

1. Добавлена ссылка пропуска навигации (.skip-link) в начало каждой страницы, позволяющая пользователям клавиатуры сразу перейти к основному контенту. Добавлен глобальный стиль :focus-visible для видимого выделения активного элемента.
2. Навигация: добавлен атрибут aria-label="Основная навигация" на элемент <nav>, атрибут aria-current="page" на активную ссылку. Элемент <div class="nav-avatar"> заменён на <button> с атрибутами aria-expanded, aria-haspopup и aria-label. Выпадающее меню получило role="menu", пункты меню — role="menuitem".
3. Формы: добавлены атрибуты aria-required="true" на обязательные поля ввода, aria-describedby на поле пароля (связано с индикатором надёжности). Все элементы <label> привязаны к соответствующим <input> через атрибуты for/id. Кнопка показа пароля получила aria-label и aria-pressed, обновляемые динамически в JavaScript. Декоративная боковая панель на страницах входа и регистрации скрыта от скринридеров атрибутом aria-hidden="true".
4. Динамический контент: чат-область получила role="log" и aria-live="polite". Индикатор силы пароля помечен role="status" и aria-live="polite". Счётчик и сетка результатов поиска получили aria-live="polite".

5. Виджеты: система вкладок на странице destination.html реализована по стандарту ARIA — добавлены `role="tablist"`, `role="tab"`, `role="tabpanel"`, `aria-selected`, `aria-controls`. Прогресс-бары получили `role="progressbar"` с атрибутами `aria-valuenow`, `aria-valuemin`, `aria-valuemax`. Звёздный рейтинг в модальном окне реализован через `role="radiogroup"` и `aria-checked` с поддержкой навигации стрелками. Группы фильтров-чипов получили `role="group"` и `aria-labelledby`. Декоративные иконки Bootstrap Icons скрыты атрибутом `aria-hidden="true"`.

6. Модальные окна: атрибут `aria-hidden="true"` заменён на `aria-labelledby` с указанием `id` заголовка модального окна, добавлены `aria-modal="true"` и `role="dialog"`. Кнопки закрытия модальных окон получили `aria-label="Закрыть"`.

Проверка с помощью Google Lighthouse (режим Snapshot, категория Accessibility) показала результат 22 из 23 проверок пройдено. Единственное замечание — недостаточный коэффициент контрастности у приглушённого текста меток форм. Скриншот результата представлен ниже.

21:50:07 - file:///C:/Users/lab2_v/lab2/login.html

1/1 4/4 3/5

3/5

SEO

These checks ensure that your page is following basic search engine optimization advice. There are many additional factors Lighthouse does not score here that may affect your search ranking, including performance on [Core Web Vitals](#). [Learn more about Google Search Essentials](#).

CONTENT BEST PRACTICES

▲ Document does not have a meta description

Format your HTML in a way that enables crawlers to better understand your app's content.

CRAWLING AND INDEXING

▲ robots.txt is not valid Lighthouse was unable to download a robots.txt file

To appear in search results, crawlers need access to your app.

ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (1)

Show

Run these additional validators on your site to check additional SEO best practices.

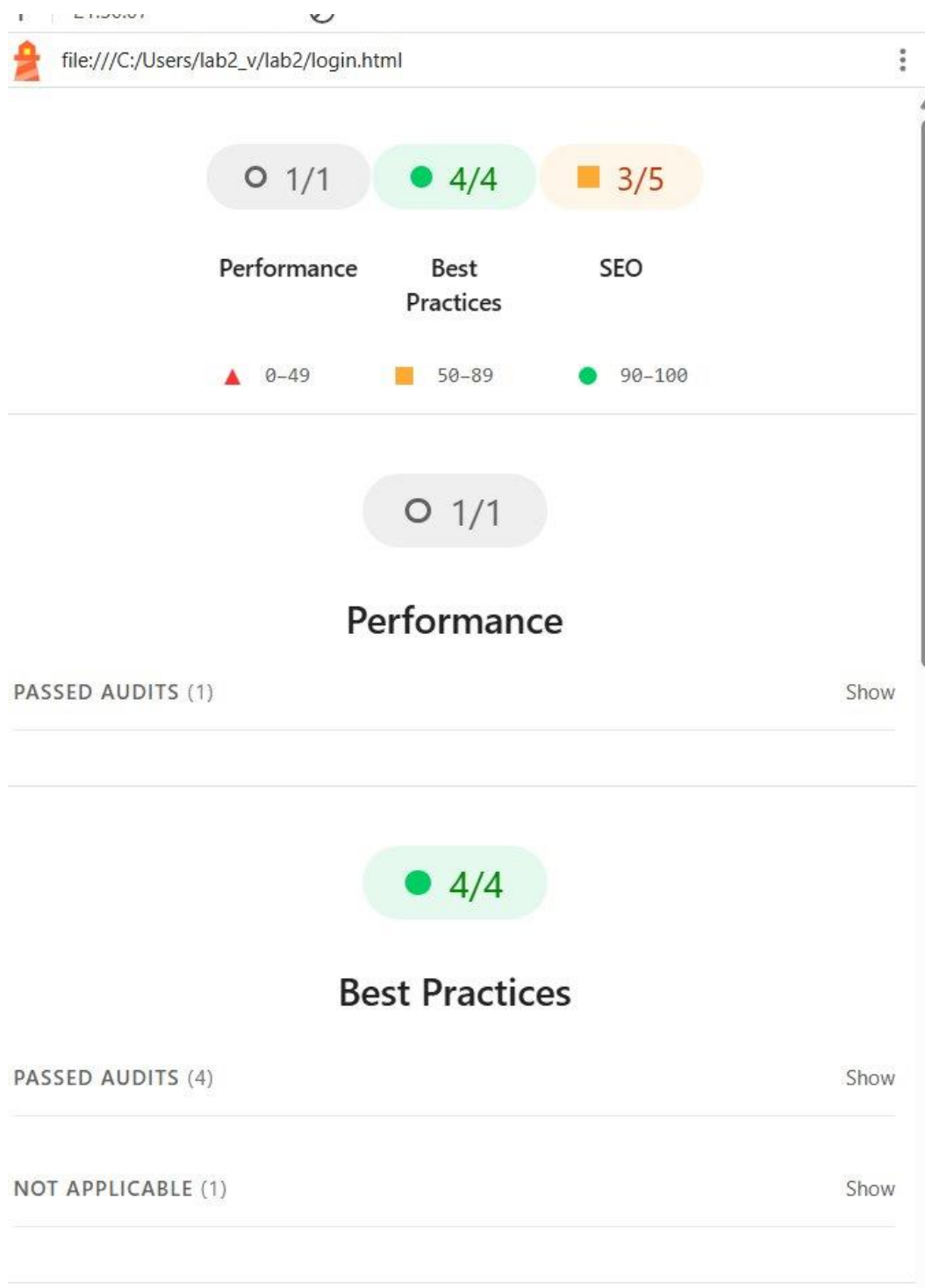
PASSED AUDITS (3)

Show

NOT APPLICABLE (1)

Show

Проверка с помощью инструмента “Поддержка доступности” в Firefox DevTools (вкладка “Проверка на проблемы” → “Все проблемы”) выявила только замечания по контрасту цветов, критических нарушений структуры или ARIA-атрибутов обнаружено не было. Скриншот представлен ниже.



Вывод

В ходе выполнения домашней работы был улучшен уровень доступности сайта Wanderlust. К HTML-разметке всех страниц добавлены необходимые ARIA-атрибуты: роли элементов, метки, состояния и связи между элементами. Интерактивные компоненты, ранее реализованные на нефокусируемых элементах (`<div>`), заменены на нативные `<button>`.

Добавлена поддержка клавиатурной навигации. Проверка с помощью Google Lighthouse показала результат 22/23, Firefox DevTools выявил только замечания по контрасту. Таким образом, сайт стал значительно более доступным для пользователей со вспомогательными технологиями.